

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 2]

정보시스템 안정성 기준(제8조 및 제9조 관련)

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
1. 운영 관리 (12개)	1.1 표준운영 절차 관리	1.1.1 절차서 마련	○ 정보시스템을 체계적이고 안정적으로 운영하기 위해 행정안전부에서 제공하는 표준운영절차 수립 안내서에 따라 소관 정보시스템 특성에 맞는 표준운영절차서를 마련하고 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.1.2 관리시스템 도입·운영	○ 요청, 승인, 결과 확인 등 표준운영절차의 모든 단계에 대해 시스템*을 통해 처리되고 이력 관리가 되어야 한다. *A1등급은 관리시스템을 다중화하여 구축·운영하고, A4등급은 기록관리 권고	필수	필수	필수	권고
		1.1.3 변경관리 점검	○ 변경계획의 적합성, 영향도 검토 및 변경작업 완료후 이행 적정성 등에 대한 점검을 실시해야 한다. - 변경관리위원회 개최(A1등급), 변경계획 2단계 승인(A1등급), 변경 작업 이행 후 검토(A1등급)	필수	필수	필수	권고
	1.2 모니터링 자동화	1.2.1 모니터링 도구 적용	○ 정보시스템 서버, WEB, WAS, DB, 스토리지, 네트워크 장비, 서비스 등에 대한 모니터링 자동화 도구를 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.2.2 임계치 관리	○ 장애 징후 사전 감지를 위해 정보시스템별 모니터링 도구의 임계치를 설정하고 최적화(연 1회 이상)하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	1.3 백업관리	1.3.1 백업정책 관리	○ 데이터 유형별 백업정책(백업주기, 보관기간 등)을 마련하고 백업대상을 현행화(반기 1회 이상)하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		1.3.2 백업 기록관리	○ 백업 결과 확인 내역, 백업관리체계 점검 결과, 개선계획 등을 기록하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
	1.4 소프트웨 어 관리	1.4.1 SW 업데이트 및 패치 관리	○ 운영체제, 상용프로그램 등에 대한 업데이트 및 패치 시 사전 영향도 검토 및 안정성에 대한 테스트 후 적용하고, 운영상태를 기록·관리한다.	필수	필수	필수	필수
	1.5 서비스수 준 관리	1.5.1 서비스수준 협약 관리	○ 정보시스템 서비스 품질 확보를 위해 주요 지표별 목표, 최소 수준에 대해 관련 사업자와 서비스수준협약(SLA)을 체결하고 매월 서비스수준을 평가하고 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.5.2 제재부과	○ 서비스수준 미달 및 장시간 장애 등에 대한 제재부과 기준을 마련하고 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	1.6 매뉴얼 관리	1.6.1 정보시스템 운영매뉴얼	○ 정보시스템 운영·관리에 필요한 정보(시스템 현황, 구성도, 정지·기동 절차, 비상연락망 등)를 매뉴얼로 작성·관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		1.6.2 예방점검 매뉴얼	○ 일상점검, 특별점검 등 분야별 점검항목 및 HW, SW 등의 점검방법 등에 대해 매뉴얼로 작성하고 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
2. 예방 점검 (8개)	2.1 일상점검	2.1.1 시스템 상태 점검	○ 서버, WEB, WAS, DBMS, 네트워크, 보안장비 등의 필수 점검항목에 대한 시스템 상태 점검(일 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		2.1.2 서비스 점검	○ 정보시스템 메인화면 접속 정상여부 및 접속시간 등에 대한 서비스 점검(일 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		2.1.3	○ 정보시스템의 인증서, SW라이선스, 도메인의 유효기간	필	필	필	필

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		유효성 점검	및 NTP 동기화 등에 대해 정기적으로 점검(월 1회 이상)하고 현행화하여 관리해야 한다. ※ NTP : Network Time Protocol	수	수	수	수
	2.2 특별점검	2.2.1 오프라인 점검	○ 정보시스템 자원 최적화 및 정지·기동절차 검증 등을 위한 오프라인 점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.2 다중화 점검	○ 장애 발생 대비 다중화 구성된 장비·부품간 자동 절체 및 정상 작동 여부에 대한 다중화 점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.3 성능점검	○ 정보시스템 성능 저하 요인에 대한 상세 분석 및 개선 등을 위한 성능점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.4 업무집중기간 점검	○ 업무집중 기간 대비 장애 위험요소에 대한 사전 점검·조치를 수행하고 집중기간 중 모니터링을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	2.3 구조진단	2.3.1 구조진단 및 개선	○ 정보시스템 아키텍처 구조와 데이터 처리 과정 등에 대한 종합 분석 및 개선이 필요한 경우(성능 저하, 빈번한 장애 발생, 대규모 기능 개선 등) 구조진단을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	-
3. 장애 관리 (9개)	3.1 관제 및 상황전파	3.1.1 상시관제	○ 정보시스템 이벤트·장애 관제 및 신속한 상황전파 등을 위해 24시간 상시관제를 수행해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.1.2 연계현황 관리	○ 정보시스템 장애 발생시 서비스 영향도·파급도 등을 파악할 수 있도록 서비스 연계 현황 정보를 정보자원관리시스템(IRM)에 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.1.3 상황전파 관리체계	○ 정보시스템 장애상황이 적시에 전파되도록 관리체계를 운영·관리하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.2 장애대응 및 복구	3.2.1 세부 기능 우선순위 관리	○ 정보시스템 세부 기능의 사용 빈도를 고려하여 정보자원관리시스템(IRM)에 세부 기능의 우선순위를 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.2.2 장애대응반 운영	○ 장애 발생 시 신속한 대응·복구를 위해 장애대응반을 운영하고 비상연락망을 현행화하여 관리하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
		3.2.3 장애알림 수단 운영	○ 정보시스템 작업 또는 장애로 인한 서비스 중단 시, 이용자 불편 최소화를 위해 장애알림 수단(Sorry Page 등)을 운영하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.2.4 장애조치결과 관리	○ 장애 복구 후 원인 및 조치 내용을 사후 관리될 수 있도록 장애 조치 결과를 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.3 예비 장비·부 품 확보	3.3.1 예비 장비·부품 확보	○ 장비·부품 장애 시 신속한 수급 및 교체될 수 있도록 주요 예비 장비·부품에 대한 확보 대상을 지정하고 근거리 지역에 확보해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.4 장애대응 훈련	3.4.1 장애대응 훈련	○ 장애 상황에 대비하여 상황전파, 장애대응반 응소, 장애복구 등 전 과정에 대한 장애대응 훈련(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	4.1 시스템 환경 개선	4.1.1 내용연수 경과 장비 교체	○ 정보시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 내용연수(조달청 고시)가 경과된 노후장비는 교체해야 한다. 다만, 민간 클라우드를 이용하는 정보시스템으로서 별표4의 기준에 따른 서비스수준협약의 지표별 목표수준 및 최소하용수준을 준수하는 경우에는 충족한 것으로 본다.	필수	필수	필수	권고
		4.1.2 다중화 및	○ 일부 장비의 장애 시에도 서비스가 중단되지 않도록, 스토리지·네트워크·보안장비 등을 다중화하여 구성해야	필수	필수	필수	권고

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		분산 구성	한다.				
			○ 일부 장비의 장애 시에도 서비스가 중단되지 않도록, 서버 장비를 다중화하여 구성해야 한다.	필수	필수	필수	필수
	4.2 위험분산	4.2.1 복수인증 수단 적용	○ 특정 인증수단의 장애로 인해 서비스가 중단되지 않도록 복수 인증수단을 적용해야 한다.	필수	권고	권고	-
		4.2.2 DNS 이중화	○ 정보시스템 서비스의 가용성 확보를 위해 물리적·지역적 위치가 분산된 DNS(Domain Name System) 서버로 이중화를 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	4.3 가상화 환경 구성	4.3.1 서버 가상화	○ 물리 서버 장애시에도 서비스 지속 또는 신속히 복구될 수 있도록 물리 서버와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다. 다만, 가상화 기술 적용이 곤란한 경우에는 다중화 및 분산 구성 등으로 서비스 연속성 확보 또는 신속한 복구가 가능하도록 안정성 확보방안을 적용하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
		4.3.2 스토리지 가상화	○ 물리 스토리지 장애시에도 서비스 지속 또는 신속히 복구될 수 있도록 물리 스토리지와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다.	권고	권고	권고	권고
		4.3.3 네트워크 및 보안장비 가상화	○ 물리 네트워크·보안 장비 장애시에도 서비스 지속 또는 신속 복구될 수 있도록 물리 네트워크 및 보안 장비와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다.	권고	권고	권고	권고
5. 서비스 연속성 (10개)	5.1 재해복구 체계 구축	5.1.1 정보시스템 등급별 재해복구 시스템 구축	○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 실시간~1시간 이내, 복구시점목표(RPO)는 실시간 수준이 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다. ※ RTO : Recovery Time Objective, RPO : Recovery Point Objective	필수	권고	권고	-
			○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 3~12시간 이내, 복구시점목표(RPO)는 수 분 이내가 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다	-	필수	권고	-
			○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 1~5일 이내, 복구시점목표(RPO)는 수 분 이내가 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다. ※ 최소한의 서비스 환경을 구성해야 한다.	-	-	필수	-
	5.2 재해복구 매뉴얼	5.2.1 재해복구 운영매뉴얼	○ 재해복구 체계로의 전환 기준, 복구 시간 목표(RTO), 복구 지점 목표(RPO), 전환 절차 등을 포함한 재해복구 운영 매뉴얼을 작성·관리해야 한다.	필수	필수	필수	-
	5.3 백업환경 구축 및 수행	5.3.1 백업 환경 구축	○ 백업시스템, 저장매체, 소산 복구 수행 환경 등 백업환경을 구축하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
		5.3.2 데이터 백업 실시	○ 데이터 변조·손실 대비 및 빠른 복구를 위해 백업을 실시하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
		5.3.3 백업 결과 확인	○ 백업 수행 후 백업 정상 완료 여부, 데이터 무결성 등 결과를 점검·확인하여야 한다.	필수	필수	필수	필수

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		5.3.4 원격지 백업 소산	○ 백업된 데이터를 운영 중인 정보시스템과 동일한 재해에 동시에 영향을 받지 않는 원격지 저장소에 주기적으로 소산하여야 하며, 소산은 온라인 또는 오프라인으로 수행할 수 있다.	필수	필수	필수	필수
	5.4 재해복구 훈련	5.4.1 정보시스템 등급별 재해복구 훈련	○ 연 1회 이상 실전환 훈련을 실시하여야 한다. ※ 다만, 정보시스템 특성이나 기술적 제약 등으로 인해 서비스에 심각한 장애가 예상되는 등 불가피한 경우, 행정안전부장관과 협의하여 실전환 훈련의 일부를 생략하거나 모의훈련으로 대체할 수 있다.	필수	필수	-	-
			○ 연 1회 이상 도상훈련을 실시하되, 3년에 1회 이상은 모의훈련을 실시하여야 한다.	-	-	필수	-
			○ 연 1회 이상 원격지 소산 데이터 복구를 포함한 도상훈련을 실시하여야 한다. 단, 원격지 소산 데이터 복구 훈련은 다수의 정보시스템을 동일 운영환경 및 백업환경에서 통합 관리할 경우, 운영환경 및 백업환경별 1개 이상 정보시스템을 대상으로 실시할 수 있다.	-	-	-	필수
		5.4.2 백업 복구 훈련	○ 백업 데이터의 정상여부 점검 및 백업 복구 역량 강화를 위해 백업 데이터 복구 훈련(연 1회 이상)을 실시해야 한다. 단, 다수의 정보시스템을 동일 운영환경 및 백업환경에서 통합 관리할 경우, 운영환경 및 백업환경별 1개 이상 정보시스템을 대상으로 훈련을 실시할 수 있다(소산 데이터 복구 훈련을 한 경우, 백업 복구 훈련을 한 것으로 갈음한다).	필수	필수	필수	필수
	5.5 업무 연속성	5.5.1 업무연속성 계획	○ 정보시스템 재난·재해시에도 행정 및 민원업무의 핵심 기능이 연속적으로 유지될 수 있도록 업무연속성 계획을 마련해야 한다.	필수	권고	권고	-
		5.5.2 위기대응 실무매뉴얼	○ 정보시스템 재난·재해 발생 시 즉시 적용할 수 있도록, 위기관리체계, 경보 단계별 조치사항 및 대응절차를 포함한 위기대응 실무매뉴얼 또는 현장조치행동매뉴얼을 작성·관리해야 한다.	필수	권고	권고	-